

113 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：工程數學	代 號：30340
考試時間：2 小時 (120 分鐘)：	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、微分方程級數解：利用 Frobenius 方法求解微分方程 $2x^2 y'' + x y' - (x+1)y = 0$ 在 $x=0$ 附近之兩線性獨立級數解。(20 分)

二、線性系統與零空間：已知矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 6 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ ，求其列空間 (Row Space)、行空間 (Column Space)、零空間 (Null Space) 之基底與維度，並驗證維度定理 (Rank-Nullity Theorem)。(20 分)

三、傅立葉級數與偏微分方程：求週期為 2π 之函數 $f(x) = |x|$, $-\pi \leq x \leq \pi$ 之傅立葉級數展開式，並藉此證明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ 。(20 分)

四、格林定理與線積分：求平面線積分 $\oint_C (e^x - y^3) dx + (x^3 + \sin y) dy$ ，其中路徑 C 為圓周 $x^2 + y^2 = 4$ 之正向逆時針封閉曲線。(20 分)

五、複變解析函數與調和共軛：驗證函數 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2 + 2x$ 是否為調和函數 (Harmonic Function)，若為調和函數，求其共軛調和函數 $v(x, y)$ 及對應之解析函數 $f(z) = u + iv$ 。(20 分)